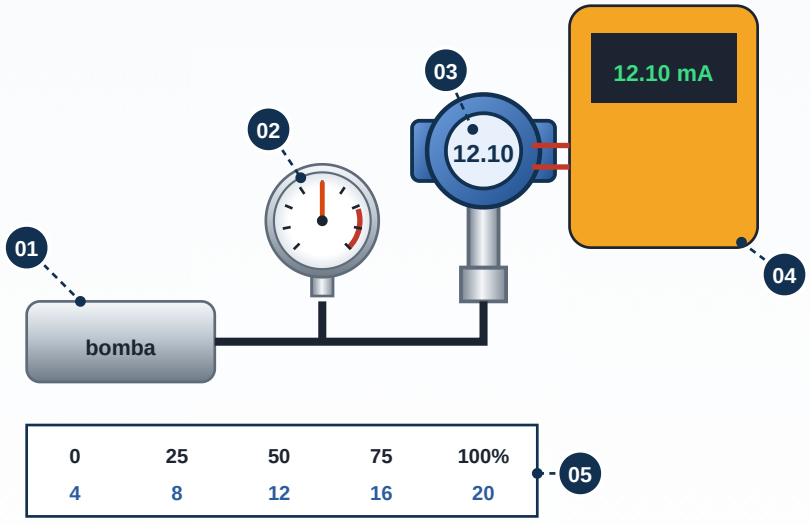
Calibração em 5 pontos

Montagem de bancada para transmissor de pressão.



01 Bomba de calibração
Gera a pressão aplicada.

02 Padrão
Manômetro digital ou módulo de pressão rastreável.

03 Transmissor em teste
Recebe a pressão e responde em mA.

04 Calibrador de processo
Alimenta a malha (24 V) e lê a corrente.

05 Registro
Tabela com pontos de 0 a 100 %, subida e descida.

EXEMPLO NUMÉRICO

50 % de 0–10 bar	**5,000 bar**
Esperado	**12,00 mA**
Lido	**12,10 mA**
Erro	**0,625 % do span**

CADEIA FUNCIONAL

Aplicar → Ler → Calcular erro → Ajustar → Registrar

ATENÇÃO

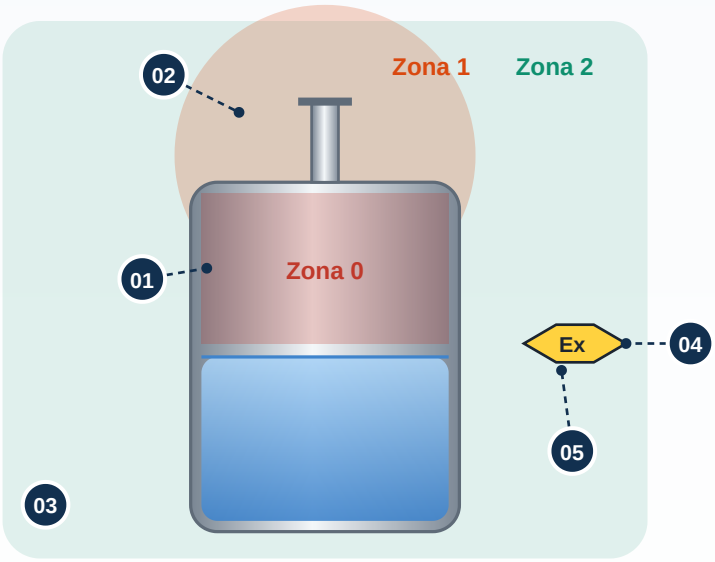
Anote o "como encontrado" antes de ajustar: é ele que mostra se o processo foi afetado.

PONTO-CHAVE

Zero primeiro, span depois, e repita os pontos.

Áreas classificadas

Onde pode haver atmosfera explosiva e como proteger o equipamento.



01 Zona 0
Atmosfera explosiva contínua (dentro do tanque).

02 Zona 1
Provável em operação normal (perto do respiro).

03 Zona 2
Rara e de curta duração (envoltória).

04 Marcação Ex
Tipo de proteção, grupo de gás, classe T e EPL.

05 Prensa-cabo certificado
Mantém a proteção do invólucro.

EXEMPLO NUMÉRICO

Marcação	**Ex db IIC T4 Gb**
db	**à prova de explosão**
IIC / T4	**todos os gases · ≤ 135 °C**
Gb	**adequado à Zona 1**

CADEIA FUNCIONAL

Fonte de risco → Zona → Tipo de proteção → Certificado Inmetro

ATENÇÃO

Prensa-cabo comum num invólucro Ex d anula a certificação.

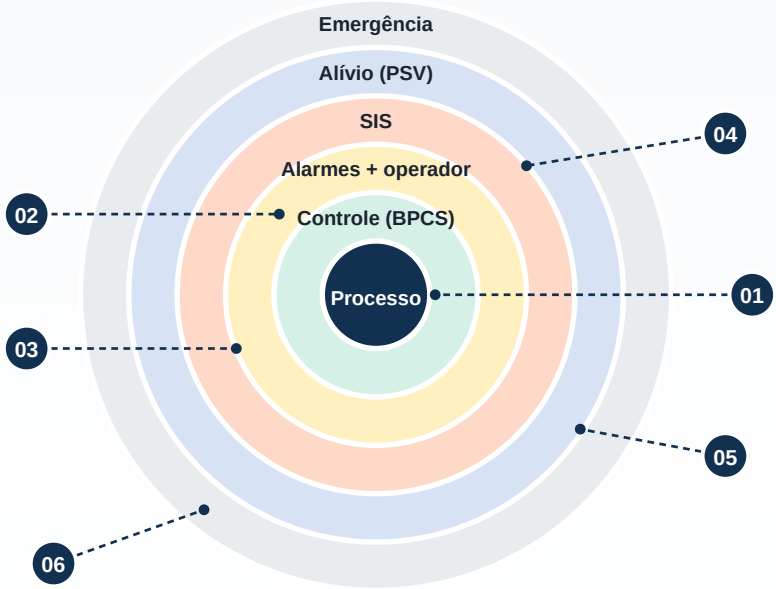
PONTO-CHAVE

A zona define o nível de proteção exigido do equipamento.

FICHA 30

SIS e SIL

Camadas de proteção e o sistema instrumentado de segurança.



01 Processo
Projeto inerentemente seguro.

02 Controle básico (BPCS)
Mantém o processo dentro da faixa normal.

03 Alarmes e operador
Ação humana em tempo hábil.

04 SIS
Sensor, lógica e elemento final dedicados levam ao estado seguro.

05 Alívio
Válvula de segurança (PSV) e disco de ruptura.

06 Emergência
Contenção, combate e plano de emergência.

EXEMPLO NUMÉRICO

SIL 1	PFDavg 10^{-2} a 10^{-1}
SIL 2	PFDavg 10^{-3} a 10^{-2}
Redução de risco SIL 2	100 a 1 000×
Norma	IEC 61511

CADEIA FUNCIONAL

Sensor dedicado → Lógica de segurança → Elemento final → Estado seguro

ATENÇÃO
O SIS deve ser independente do controle: não compartilhe o mesmo transmissor.

PONTO-CHAVE
Cada camada reduz o risco; o SIS é a camada instrumentada.